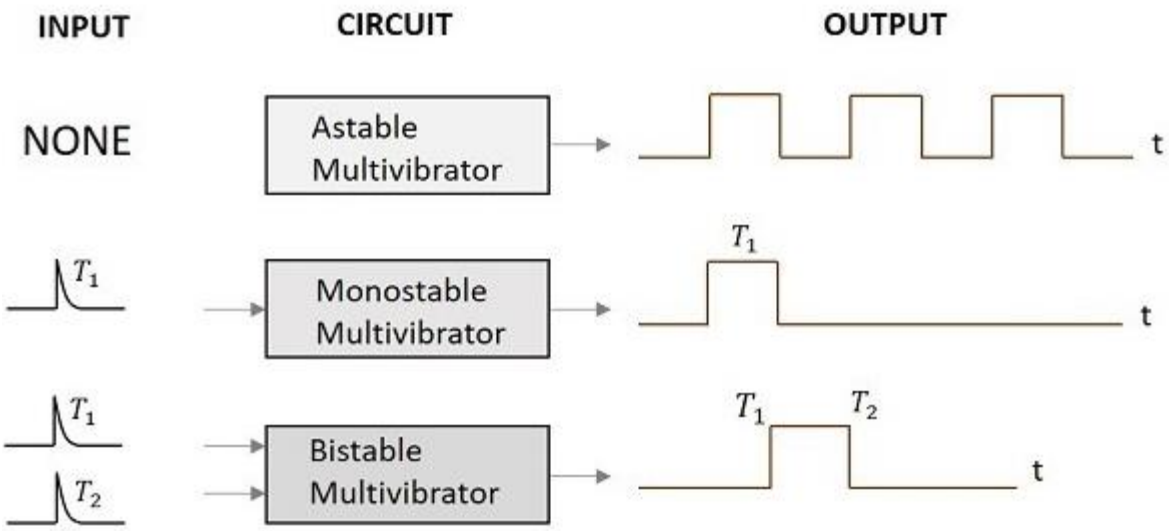
Digital Circuit and Logic Design

Chapter 10
Multivibrator Circuit

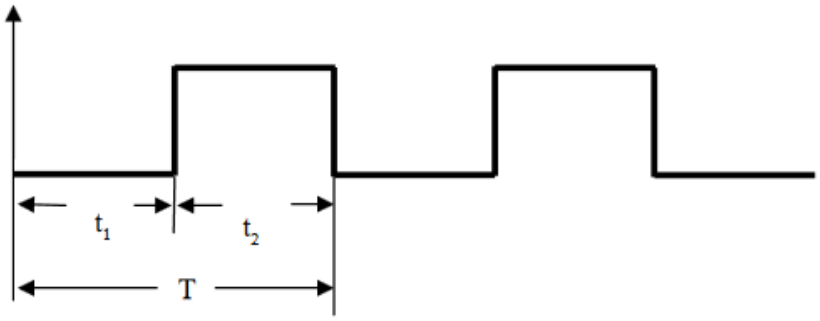
Digital Circuit

- Logic gates
- Multivibrator Circuit
  - Astable Multivibrator Circuit ex. Clock
  - Monostable Multivibrator Circuit (One-shot/Single shot)
  - Bistable Multivibrator Circuit ex. Flipflop



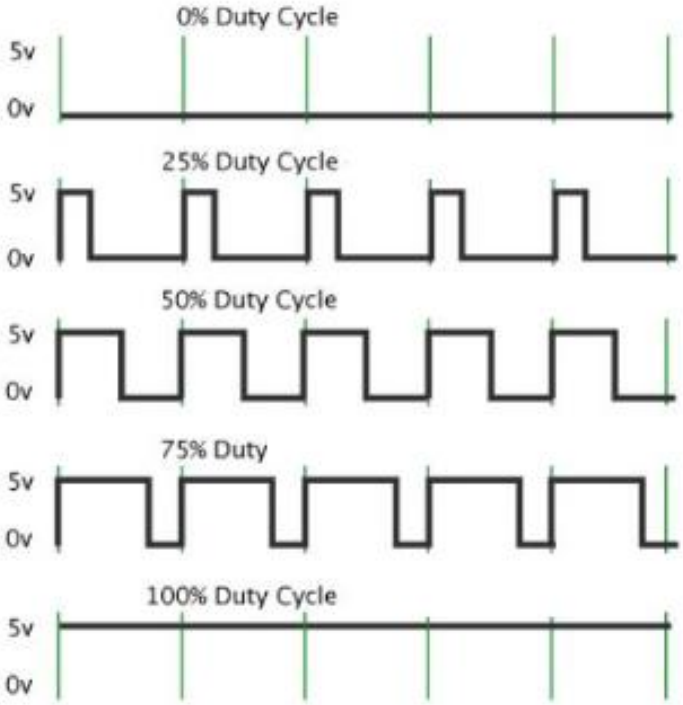
Astable Multivibrator **Digital Circuit**

- Astable Multivibrator Circuit คือ วงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (Astable Multivibrator) คือวงจรที่สร้างหรือกำเนิดสัญญาณพัลส์ด้วยตัวของมันเอง โดยการที่วงจรทำงานและหยุดทำงานสลับกันไปอย่างต่อเนื่องจนเกิดความถี่และรูปคลื่นขึ้น ไม่อาศัยสัญญาณจากภายนอกมากระตุ้นหรือช่วยทำงานเรียกชื่อวงจรนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วงจรฟรีรันนิ่ง" (Free Running Multivibrator)



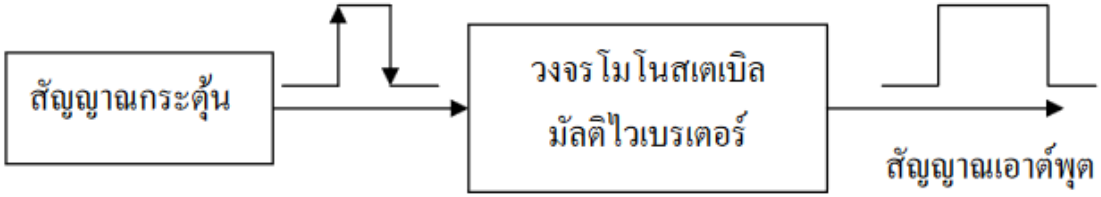
ความถี่ (F) = $\frac{1}{T}$ (หน่วยเป็น H_z)

$$Duty\ Cycle\,(DC)\% = \frac{t_2}{t_1 + t_2} \times 100\%$$



Monostable Multivibrator **Digital Circuit**

Monostable Multivibrator Circuit (One-shot/Single shot) วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (Monostable Multivibrator)หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "วงจรวันช็อต" (One shot Circuit)เป็นวงจรที่กำเนิดสัญญาณพัลส์โดยต้องมีการกระตุ้นจากสัญญาณอินพุตกล่าวคือ ถ้ามีสัญญาณอินพุตมากระตุ้นจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงระดับสัญญาณทางเอาต์พุต เป็นระยะเวลาตามที่สามารถออกแบบได้ แล้วกลับคืนสู่สภาวะเดิม



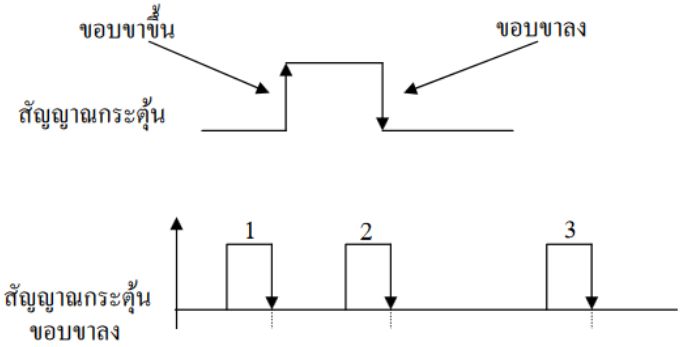
แบ่งตามลักษณะการทำงานจากสัญญานกระตุ้น ได้ 2 ประเภท

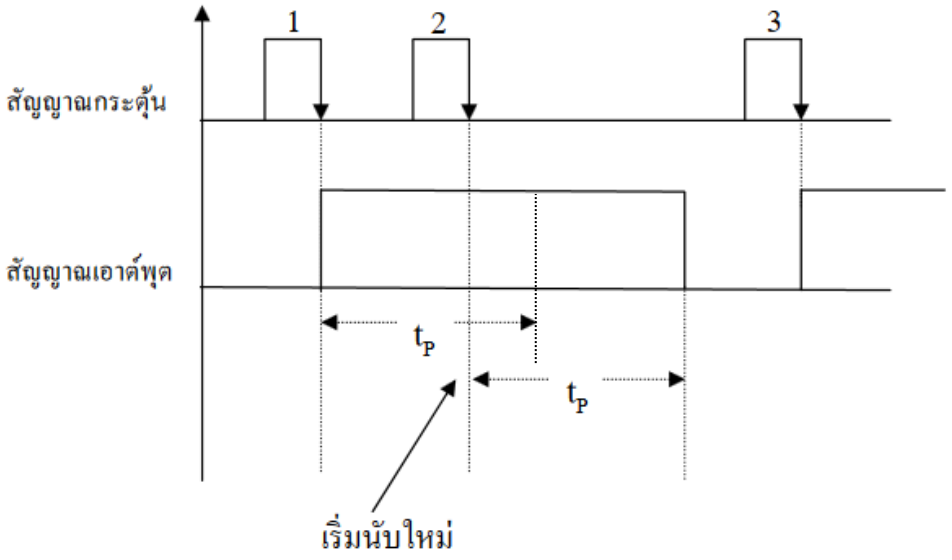
1. วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบกระตุ้นซ้ำได้ (Retriggerable Monostable Multivibrator)
2. วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบกระตุ้นซ้ำไม่ได้ (Non Retriggerable Monostable Multivibrator)

Monostable Multivibrator **Digital Circuit**

1. วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบกระตุ้นซ้ำได้ (Retriggerable Monostable Multivibrator)

เป็นวงจรที่เริ่มทำงานโดยเมื่อมีการกระตุ้นที่อินพุตแล้วทางเอาต์พุตจะเปลี่ยนสภาวะจาก 0 ไปเป็น 1 ในระยะเวลาที่ออกแบบไว้ หากในขณะนั้นถ้าวงจรได้รับสัญญาณการกระตุ้นทางอินพุตอีกครั้งโดยที่สัญญาณเอาต์พุตยังไม่เปลี่ยนเป็นลอจิก 0 วงจรจะเริ่มต้นนับการเกิดสัญญาณลอจิก 1 ทางเอาต์พุตในการกระตุ้นครั้งที่สองนี้ใหม่



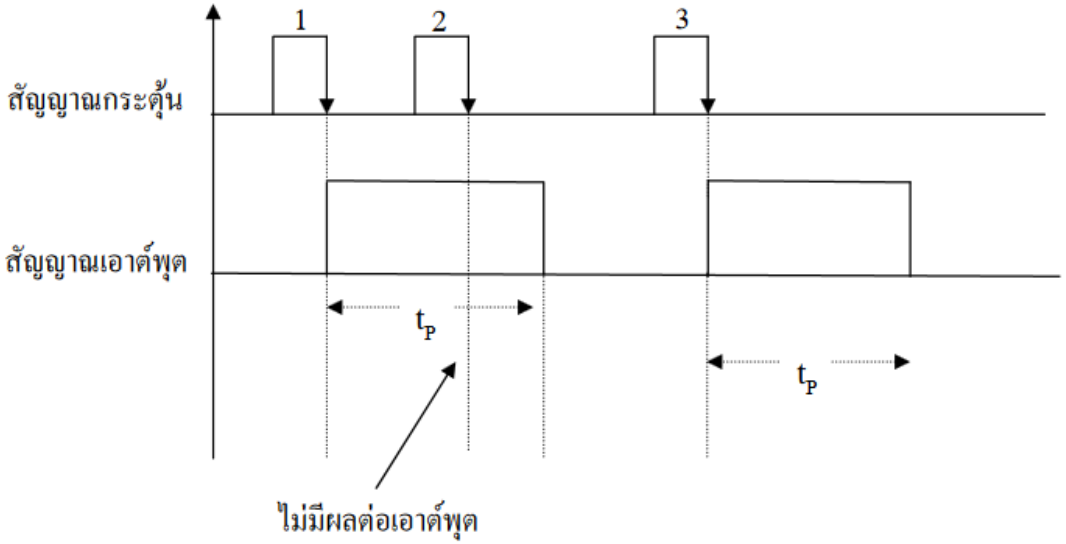


Monostable Multivibrator **Digital Circuit**

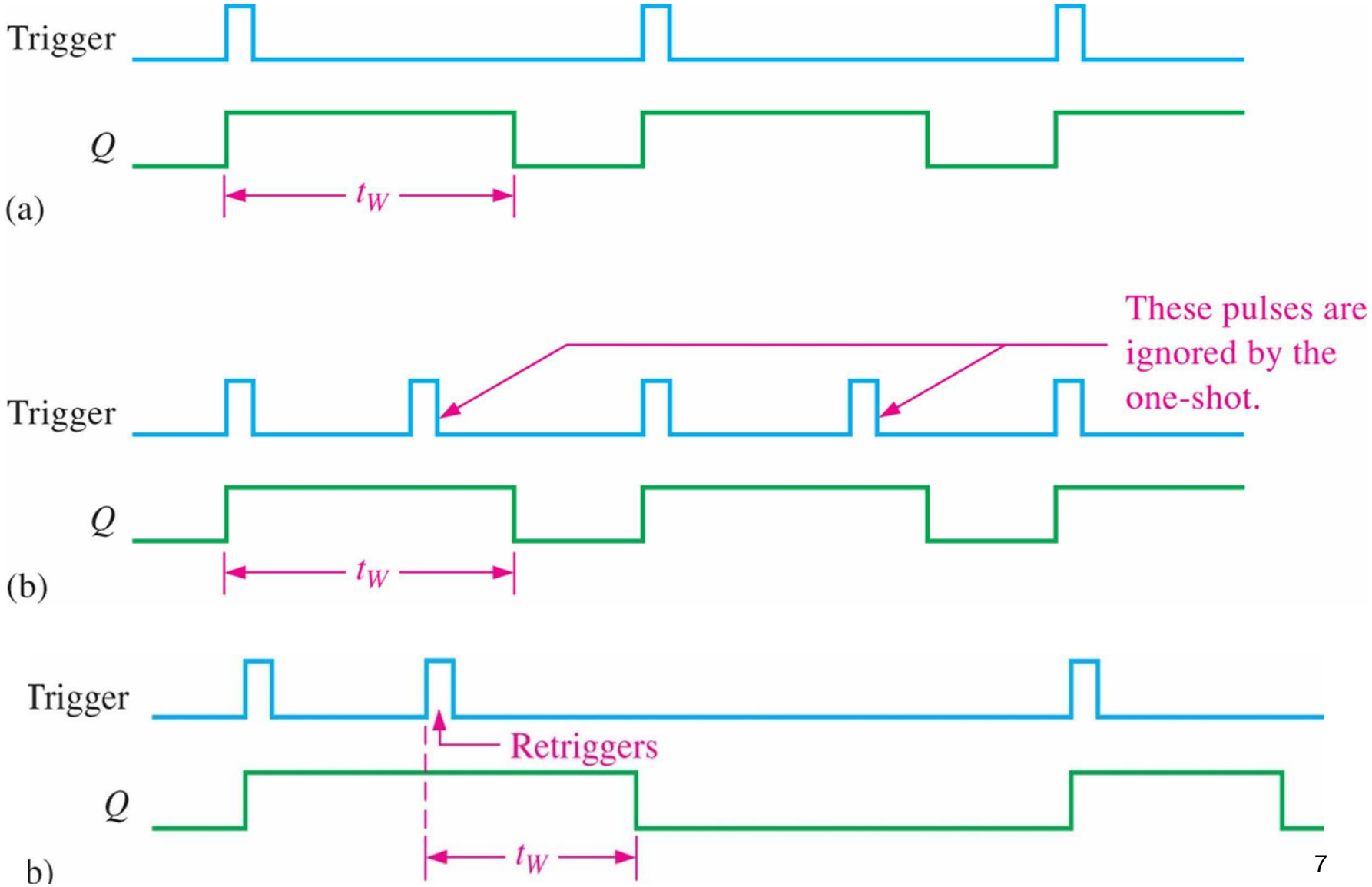
2. วงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบกระตุ้นซ้ำไม่ได้ (Non Retriggerable Monostable Multivibrator)

เป็นวงจรที่เริ่มทำงานโดยเมื่อมีการกระตุ้นที่อินพุตแล้ว ทางเอาต์พุตจะเปลี่ยนสภาวะจาก 0 เป็นลอจิก 1 ในระหว่างนี้ถ้ามีการกระตุ้นทางอินพุตอีกจะไม่มีผลต่อสัญญาณทางเอาต์พุต จนกว่าเอาต์พุตหมดเวลาการคงสภาพของสัญญาณลอจิก 1 แล้วเปลี่ยนจากสัญญาณลอจิก 1 เป็นลอจิก 0 จึงจะรับการกระตุ้นทางอินพุตอีกครั้ง

รูปแบบของการทำงานของวงจรโมโนสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์แบบกระตุ้นซ้ำได้และแบบกระตุ้นซ้ำไม่ได้ สัญญาณที่กระตุ้นทางอินพุตนั้นมีทั้งแบบการกระตุ้นด้วยขอบขาขึ้นและการกระตุ้นด้วยขอบขาลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานและการออกแบบของวงจร สัญญาณที่มากระตุ้นทางอินพุตเรียกตามชื่อภาษาอังกฤษว่า "สัญญาณทริกเกอร์" (Trigger)



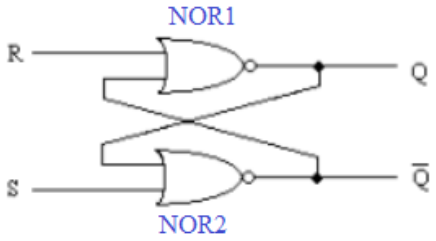
Nonretriggerable and Retriggerable one-shot



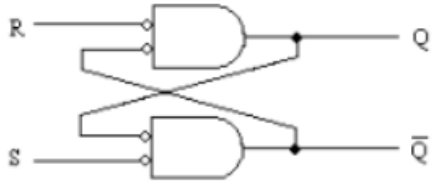
Bistable Multivibrator **Digital Circuit**

วงจรไบสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ (Bistable Multivibrator)

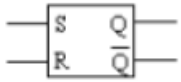
เป็นวงจรที่มีการทำงานหรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ ก็ต่อเมื่อมีสัญญาณอินพุตมาควบคุม จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและจะคงสภาวะเช่นนี้ต่อไปจนกว่าจะมีสัญญาณอินพุตมากระตุ้นอีกจึงจะกลับไปสู่สภาวะเดิมวงจรการทำงานนี้จะมีสองส่วนนั่นหมายความว่าถ้าส่วนที่หนึ่งทำงานส่วนที่สองจะหยุดการทำงาน ลักษณะของวงจรประเภทนี้ได้แก่ ฟลิปฟลอปหรือวงจรแลตช์



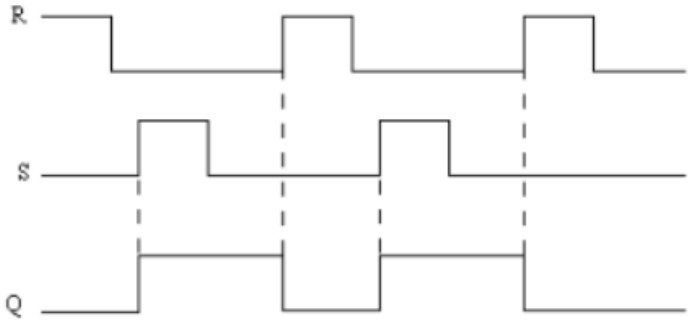
(ก)



(ข)



(ค)



(จ)

TABLE NOR LATCH

R	S	Q	Comment
0	0	NC	NO change
0	1	1	Set
1	0	0	Reset
1	1	*	Race

(ฉ)

Active-High RS-FF

ทั้ง NOR2 และ NOR1 ไม่ทำงาน

NOR2 ทำงาน สั่งให้ NOR1 ไม่ทำงาน

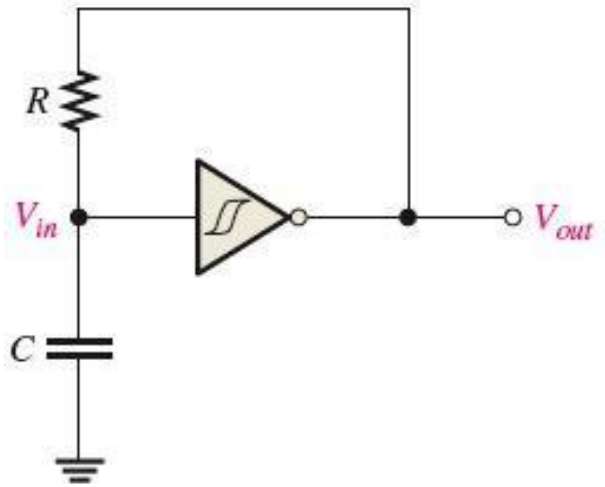
NOR1 ทำงาน สั่งให้ NOR2 ไม่ทำงาน

ทั้ง NOR1 และ NOR2 ทำงาน

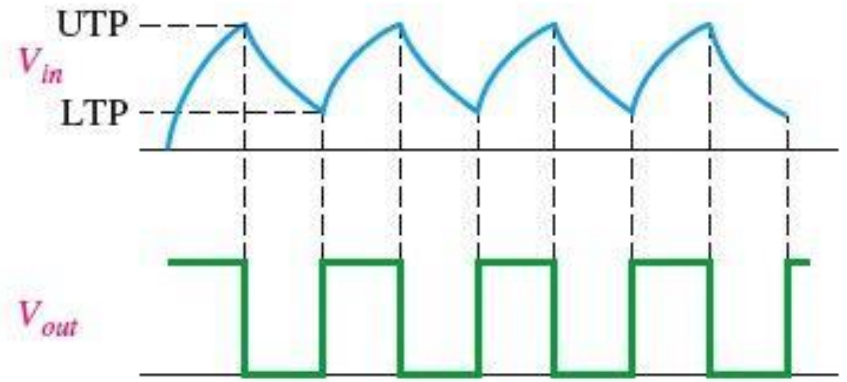
ฟลิปฟลอปแบบ RS สร้างจากเกต NOR

ตัวอย่างวงจร

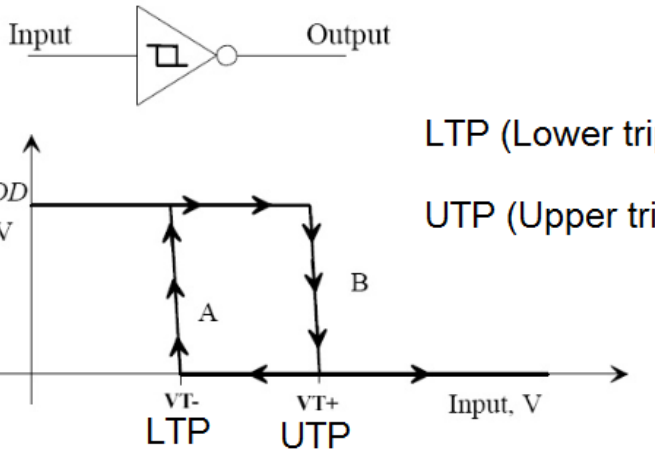
Astable multivibrator using a Schmitt trigger



(a)



(b)



Transfer characteristics of a Schmitt trigger

LTP (Lower trip/trigger point)

UTP (Upper trip/trigger point)

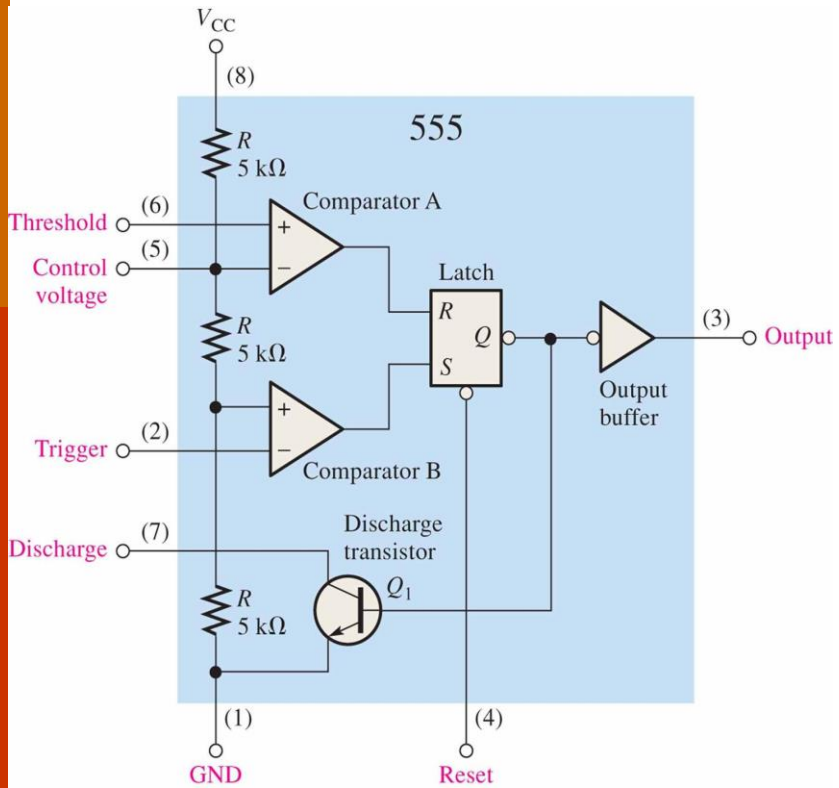
Ex. 7414 (Hex inverting Schmitt trigger)

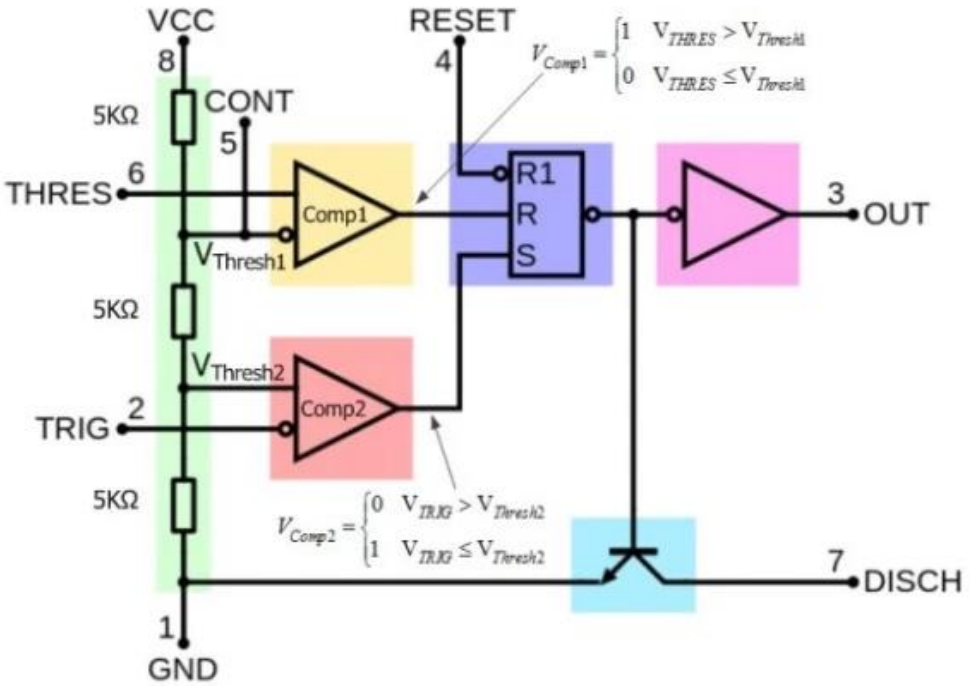
555 Timer (Internal circuit and operation)

วงจรภายในจะประกอบไปด้วยวงจรเปรียบเทียบ (comparator) 2 ตัวที่มี input ต่างกัน ขาเปรียบเทียบของวงจร comparator จะถึงกำหนดจาก ศักย์ไฟฟ้า ที่เกิดจากการแบ่งแรงดัน (Voltage divider) ของตัวต้านทานภายใน R (5k ohm) สามตัวที่ต่ออนุกรมกันโดยด้านหนึ่งจะต่อกับ V_{cc} และ อีกด้านจะต่อกับ Gnd

วงจรเปรียบเทียบตัวบน (Comp1) จะทำหน้าที่ในการ reset วงจร RS F/F ภายใน (ขา OUT = 0) เมื่อแรงดันไฟที่ขา THRESH มีค่ามากกว่า high-level threshold ($V_{Thresh1}$) โดยสถานะนี้สัญญาณออกจาก RS F/F จะไปกระตุ้นให้ทรานซิสเตอร์ภายในทำงาน ทำให้เกิดการนำกระแสและศักย์ไฟฟ้าที่ขา DISCH จะลดลงผ่านส่งสู่ GND

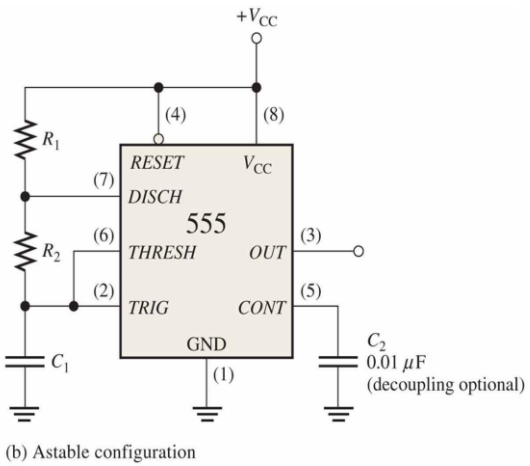
ในขณะที่ วงจรเปรียบเทียบตัวล่าง (Comp2) จะทำหน้าที่ในการ set วงจร RS F/F ภายใน (ขา OUT = 1) เมื่อแรงดันไฟที่ขา TRIG มีค่าต่ำกว่า lower-level threshold ($V_{Thresh2}$)



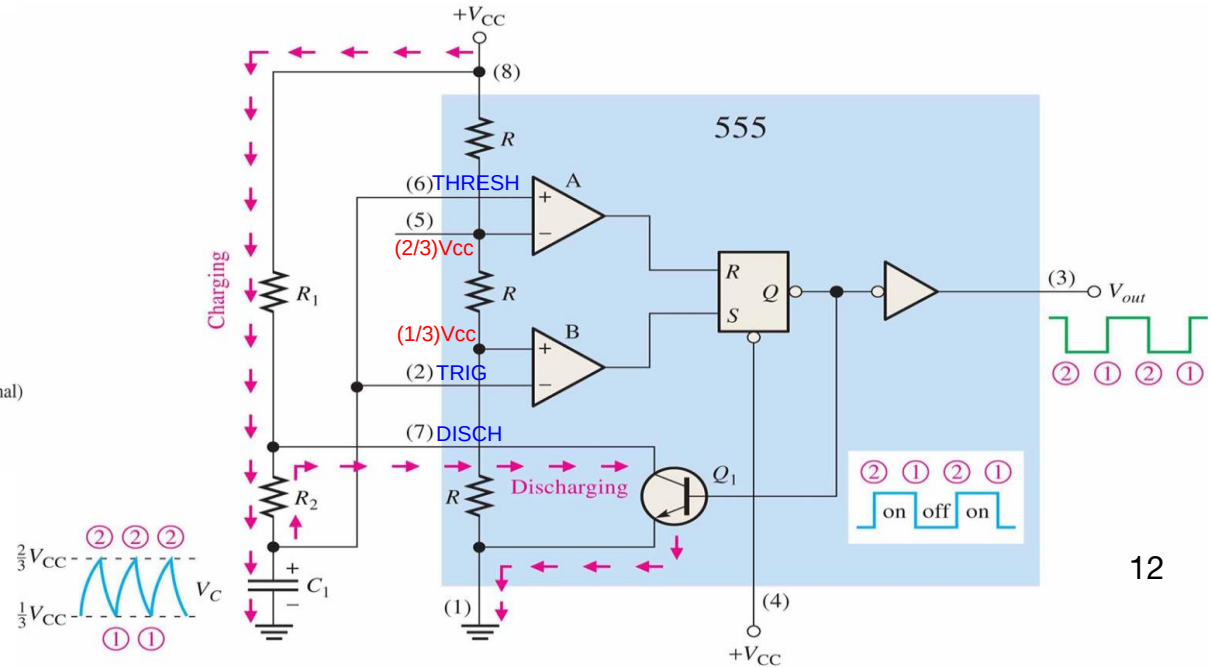


Operation of the 555 timer in the astable mode

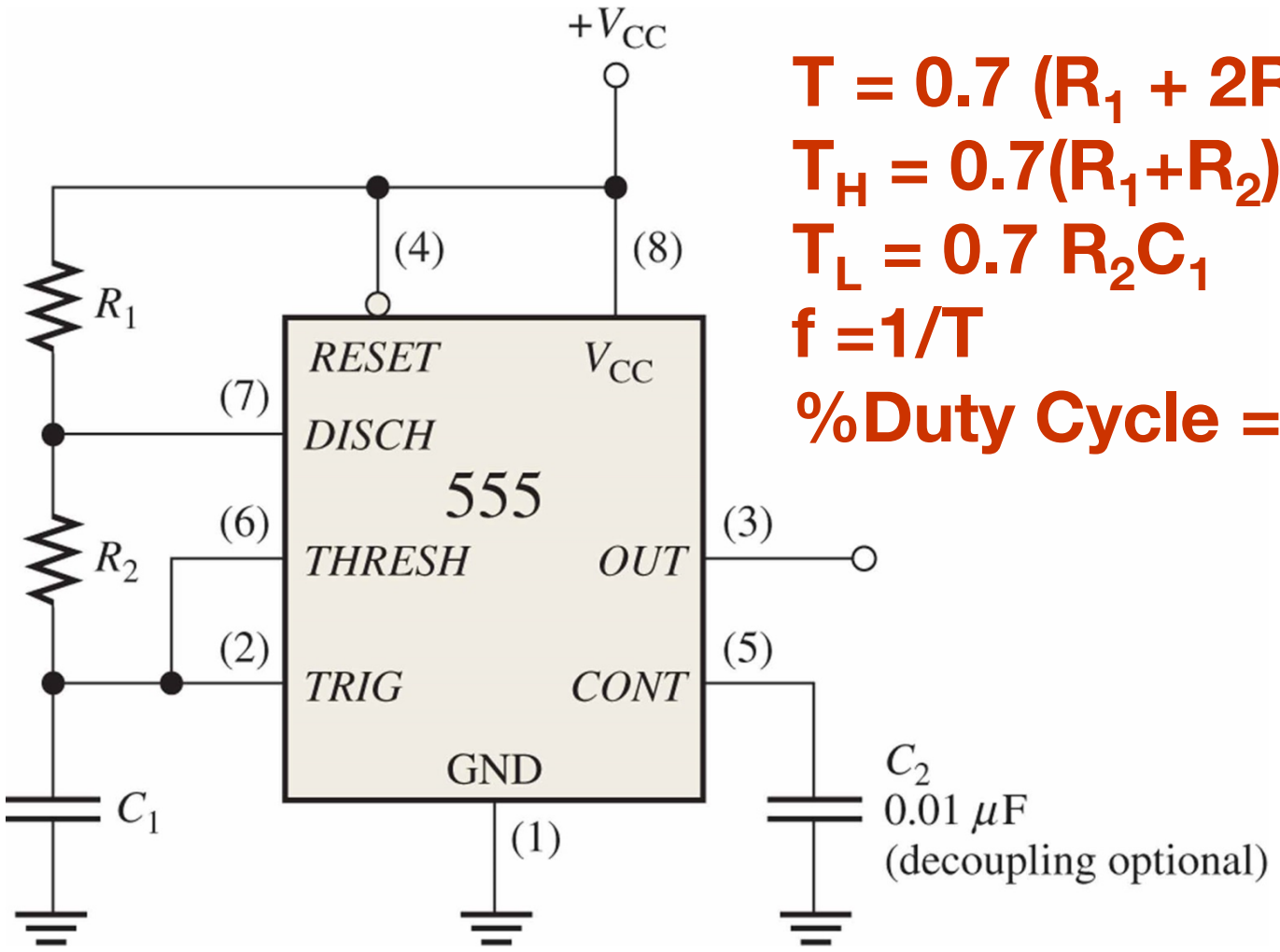
- ความถี่ของสัญญาณเอาต์พุต (OUT) กำหนดได้จากช่วงเวลาในการ charge และ discharge วงจร RC ซึ่งประกอบด้วย R_1, R_2, and C ในการ charge C กระแสจะไหลผ่าน R_1 and R_2, ในขณะที่ การ discharge C กระแสจะไหลย้อนกลับเข้าขา DIS pin ผ่าน R_2 เท่านั้น เวลาในการ discharge (Discharge time) จึงถูกเป็นผลจาก R_2 เท่านั้น โดยกระแสเมื่อเข้าขา DIS จะทำให้ศักย์ไฟฟ้าที่ขา DIS มีค่าลดลงจนเป็น 0 V ในช่วงเวลา discharge cycle สังเกตุว่า R_1 เสมือนถูกแยกออกจากวงจรในช่วงนี้
- โดยช่วงเวลาที่สัญญาณOUT = "1" (high voltage) คือช่วงที่วงจรทำการ charge C ผ่าน R_1 และd R_2 จากศักย์ไฟฟ้าที่ขา THR ระดับ low threshold level จนถึง high threshold level และช่วงเวลาที่สัญญาณ OUT = "0" (low voltage) เมื่อ C กำลังถูก discharged จากศักย์ไฟฟ้าที่ขา THR ที่ระดับ high threshold ลดลงจนเท่ากับระดับ low threshold ผ่าน R_2 ดังนั้นค่าคงที่เวลาในการ charge (Charging time constant) จึงยาวนานกว่าช่วงเวลาคงที่ในการ discharge (discharge time constant) กล่าวคือ ช่วงเลาที่สัญญาณ OUT เป็น "1" จึงยาวนานกว่าช่วงเวลาที่ เป็น "0" เสมอ ดังนั้น วงจรนี้จึงให้ duty cycle มีค่ามากกว่า 50%.



(b) Astable configuration



Astable multivibrator using a 555 timer



$T = 0.7\ (R_1 + 2R_2)\ C_1$

$T_H = 0.7(R_1+R_2)C_1$

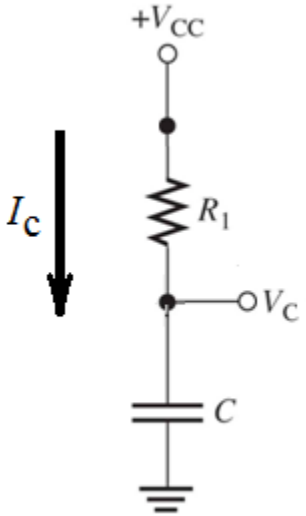
$T_L = 0.7\ R_2C_1$

$f = 1/T$

$\%\text{Duty Cycle} = T_H / T$

555 timer in the astable mode (Timing Analysis)

RC circuit:



$$I_C = I_R = \frac{V_{CC} - V_C}{R} \qquad (1)$$

$$I_C = C\frac{dV_C}{dt} \qquad (2); \qquad C = \frac{q}{V}$$

$$(1) = (2); \qquad RC\frac{dV_C}{dt} + V_C = V_{CC}$$

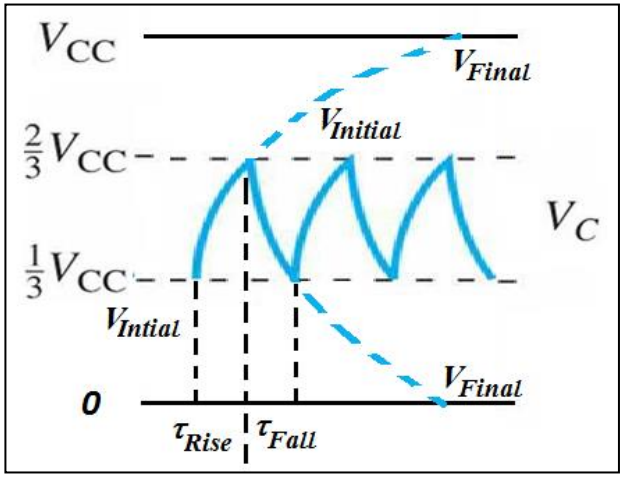
Laplace transform; $\quad RC(SV_C(s) - V_C(0)) + V_C(s) = \frac{V_{CC}}{S};$

$$RC(S + \frac{1}{RC})V_C(s) = \frac{V_{CC}}{S} + RCV_C(0);$$

$$V_C(s) = \frac{V_{CC}}{RC}\left(\frac{1}{S(S + \frac{1}{RC})}\right) + \frac{V_C(0)}{(S + \frac{1}{RC})}$$

Inverse Laplace transform;

$$V_C(t) = V_{CC}(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) + V_C(0)e^{-\frac{t}{RC}}$$



$t = 0; \quad V_C(0) = V_{Initial}$

$t_2 = \infty; \quad V_C(\infty) = V_{Final} = V_{CC}$

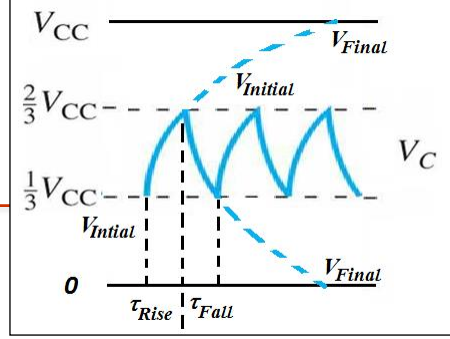
$$V_C(t) = V_{Final}(1 - e^{-\frac{t}{RC}}) + V_{Initial}e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V_C(t) = V_{Final} + (V_{Initial} - V_{Final})e^{-\frac{t}{RC}}$$

$v_C(t)$ is the voltage across the capacitor versus time.
$V_{Initial}$ is the voltage across the capacitor at t = 0.
V_{Final} is the voltage across the capacitor at t = ∞.
R is the resistance of the resistor that is charging the capacitor.
C is the capacitance of the capacitor being charged.

Frequency

$$V_C(t) = V_{Final} + (V_{Initial} - V_{Final})e^{-\frac{t}{RC}}$$



Model for Astable Period

Rise Time Equation $V_{Final} = V_{CC}$, $R = R_1+R_2$, $V_{Initial} = (1/3)V_{CC}$, $V_C(T_{Rise}) = (2/3)\ V_{CC}$

$$\tau_{Rise} := \frac{2}{3}\cdot V_{CC} = V_{CC} + \left(\frac{1}{3}\cdot V_{CC} - V_{CC}\right)\cdot e^{-\frac{\tau_{Rise}}{(R_1+R_2)\cdot C}} \quad \text{solve},\tau_{Rise} \rightarrow C\cdot\ln(2)\cdot(R_1+R_2)$$

Fall Time Equation $V_{Final} = 0$, $R = R_2$, $V_{Initial} = (2/3)V_{CC}$, $V_C(T_{Fall}) = (1/3)\ V_{CC}$

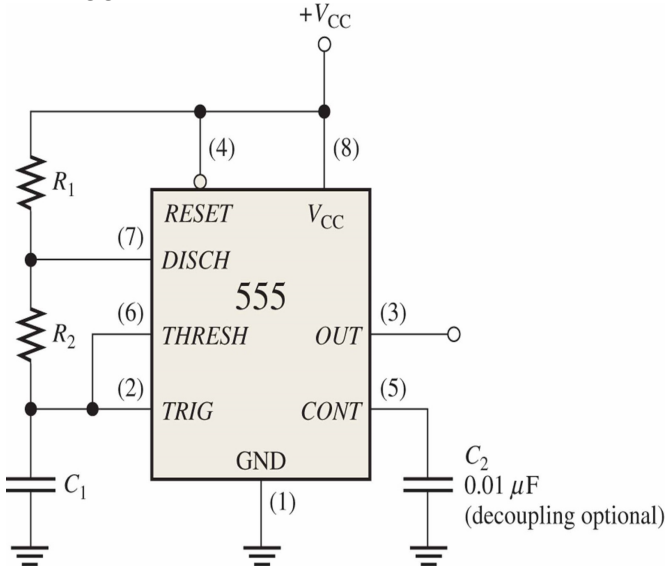
$$\tau_{Fall} := \frac{1}{3}\cdot V_{CC} = \left(\frac{2}{3}\cdot V_{CC}\right)\cdot e^{-\frac{\tau_{Fall}}{R_2\cdot C}} \quad \text{solve} \quad \tau_{Fall} \rightarrow C\cdot R_2\cdot\ln(2)$$

Period Equation

$$\tau := \tau_{Fall} + \tau_{Rise} \quad \text{simplify} \rightarrow C\cdot\ln(2)\cdot(R_1+2\cdot R_2)$$

Frequency Equation

$$\therefore \quad f_{Astable} = \frac{1}{\tau} \rightarrow f_{Astable} = \frac{1}{C\cdot\ln(2)\cdot(R_1+2\cdot R_2)}$$



Note: ln(2) = 0.693

Duty Cycle

Duty Cycle

The output is high during the rise time and low during the fall time.

$$DC = \frac{\tau_{Rise}}{\tau_{Fall} + \tau_{Rise}} \text{ simplify } \rightarrow DC = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2 \cdot R_2}$$

We can do a bit of manipulation here to put this equation into a little more revealing form.

$$\frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2 \cdot R_2} \text{ parfrac }, R_2 \rightarrow \frac{R_1}{2 \cdot (R_1 + 2 \cdot R_2)} + \frac{1}{2}$$

The partial fraction expansion provides a to see that 1/2 is the smallest DC possible.

$$\therefore \quad DC = \frac{R_1}{2 \cdot (R_1 + 2 \cdot R_2)} + \frac{1}{2}$$

R_1 has to be greater than 0 so that the DISCH pin can go to 0 V. Thus, the first term of this equation is positive and DC > 50%.

Observe that this configuration will always have a duty cycle greater than 50%. Other configurations can give a 50% duty cycle (see Appendix A).

Resistor selection

Resistor Values in Terms of Duty Cycle , Frequency, And Capacitance

given

$$DC = \frac{R_1}{2\cdot(R_1 + 2\cdot R_2)} + \frac{1}{2}$$

$$f = \frac{1}{C\cdot\ln(2)\cdot(R_1 + 2\cdot R_2)}$$

$$eq1 := \text{Find}(R_1, R_2) \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{2\cdot DC - 1}{C\cdot f\cdot\ln(2)} \\ -\frac{DC - 1}{C\cdot f\cdot\ln(2)} \end{pmatrix}$$

$$\therefore \quad R_1(f, DC, C) := eq1_0 \rightarrow \frac{2\cdot DC - 1}{C\cdot f\cdot\ln(2)}$$

$$\therefore \quad R_2(f, DC, C) := eq1_1 \rightarrow -\frac{DC - 1}{C\cdot f\cdot\ln(2)}$$

Example Calculation

$f = 27.4\,\text{kHz}$

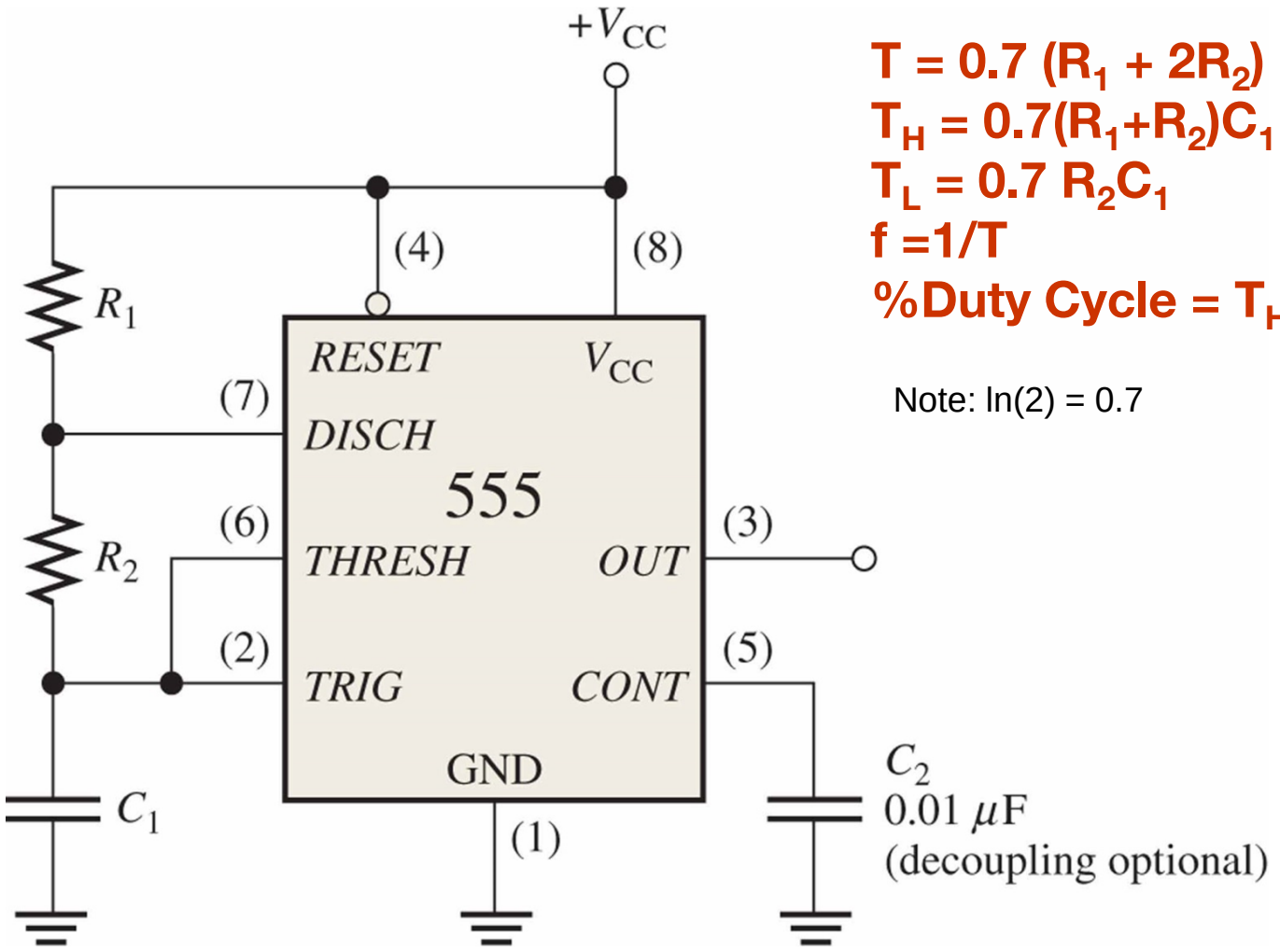
$DC = 55\%$

$C = 0.01\,\mu\text{F}$

$$\therefore \quad R_1(f, DC, C) = 0.527\,\text{k}\Omega$$

$$\therefore \quad R_2(f, DC, C) = 2.369\,\text{k}\Omega$$

Astable multivibrator using a 555 timer



$T = 0.7\ (R_1 + 2R_2)\ C_1$

$T_H = 0.7(R_1+R_2)C_1$

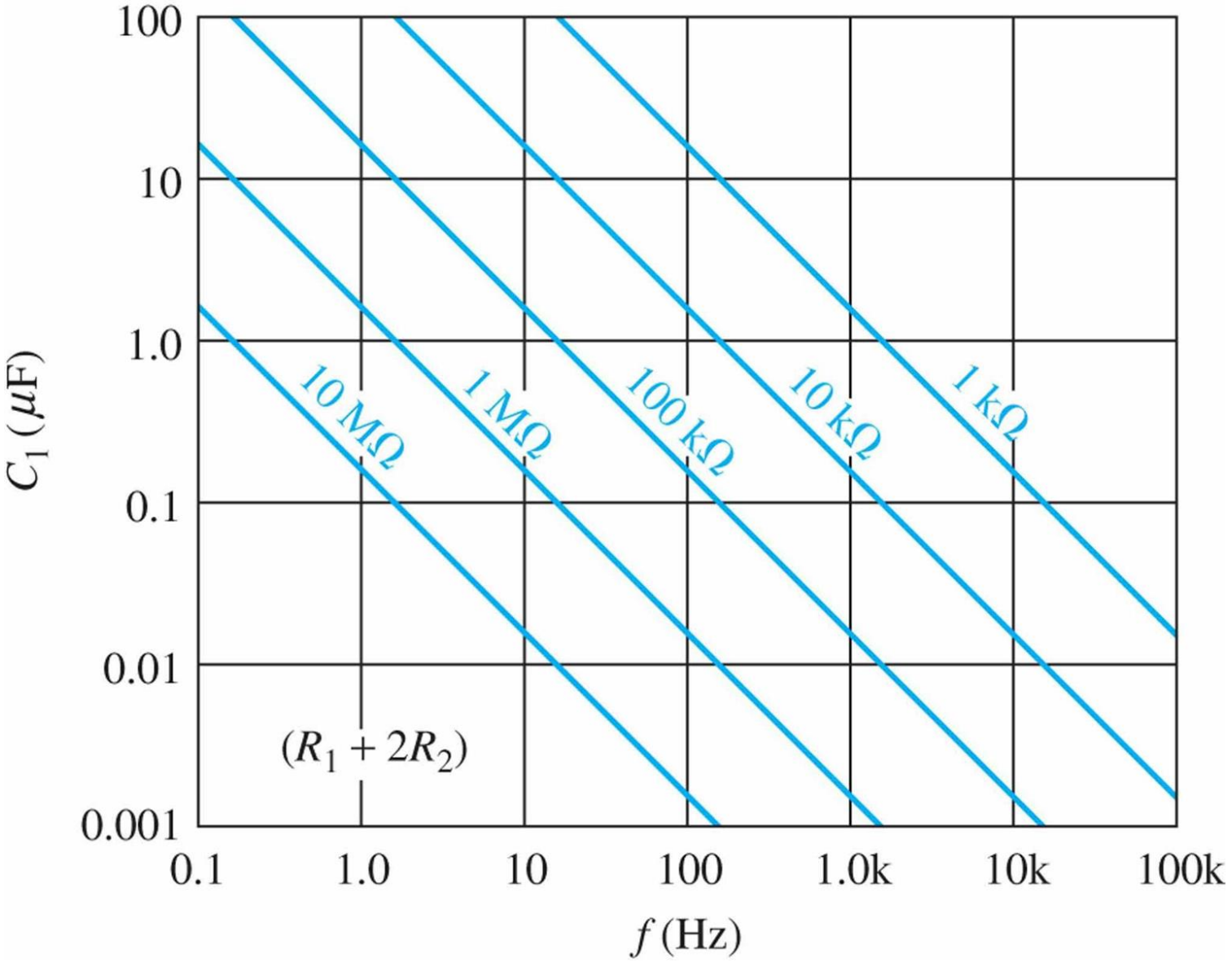
$T_L = 0.7\ R_2C_1$

$f = 1/T$

$\%\text{Duty Cycle} = T_H / T$

Note: ln(2) = 0.7

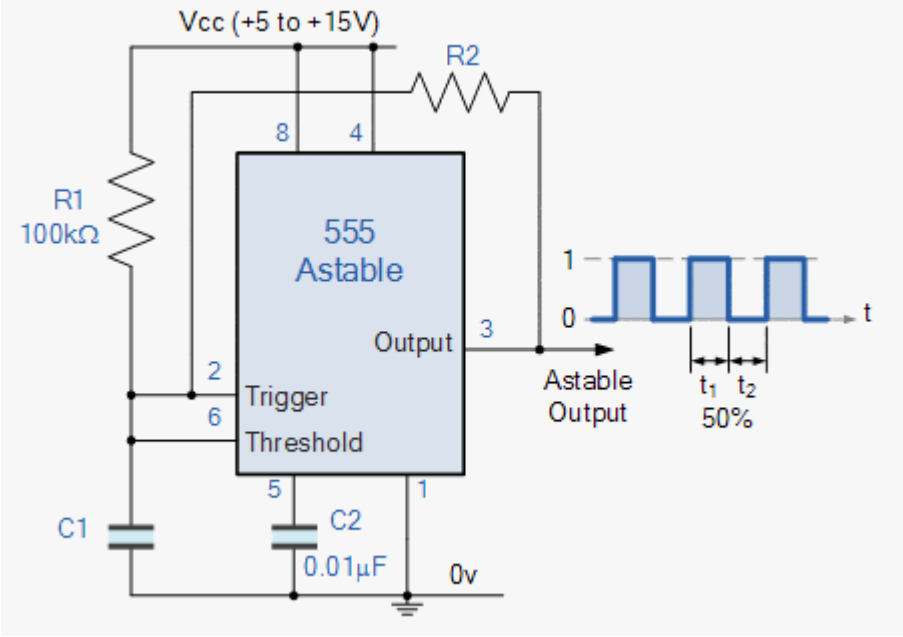
Frequency of oscillation as a function of C_1 and $R_1 + 2R_2$

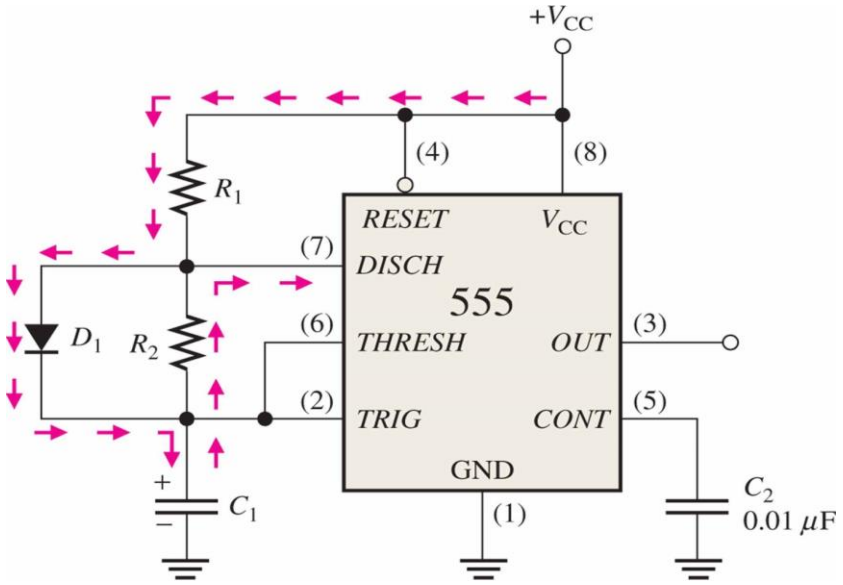


555 timer in the astable mode (Duty cycle<=50%)

• เราสามารถออกแบบวงจรให้มีค่า Duty cycle 50% ได้ โดยการใช้ขา OUT ในการ discharge C แทนที่จากผ่านทางขา DIS ทำให้การกระแสใน charge และ discharge จะผ่าน resistor เดียวกัน อย่างไรก็ตาม กระแสที่ขา OUT นี้จะถูกแบ่งใช้กับวงจรถัดไป (หรือ external load) ซึ่งจะส่งผลให้ช่วงเวลา discharge เปลี่ยนไปจากที่ออกแบบไว้ นั่นคือจะส่งผลต่อ ความถี่ (Frequency) ด้วย

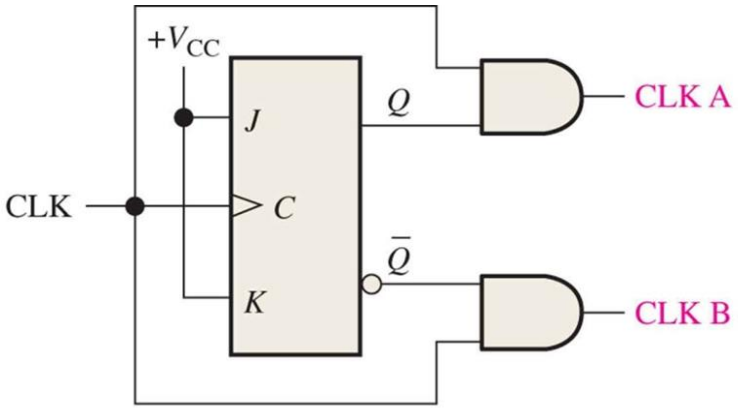
•นอกจากนี้เราอาจใช้ ไดโอด ซึ่งมีค่าความต้านทานต่ำ (เสมือน short circuit) เมื่อ Forward bias และความต้านทานสูง (เสมือน Open circuit) เมื่อ Reverse bias ทำให้สามารถกำหนด charging time และ discharge time ได้จาก R_1 and R_2 ตามลำดับ



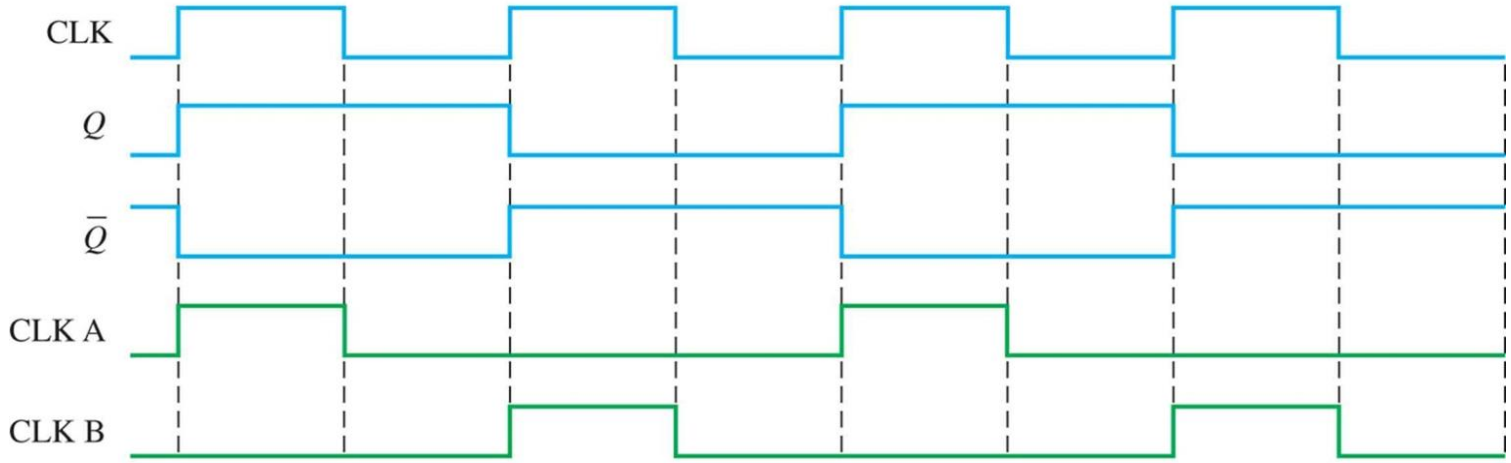


Two-phase clock generator with ideal waveforms

Configuration the JK F/F as Toggle (T) F/F

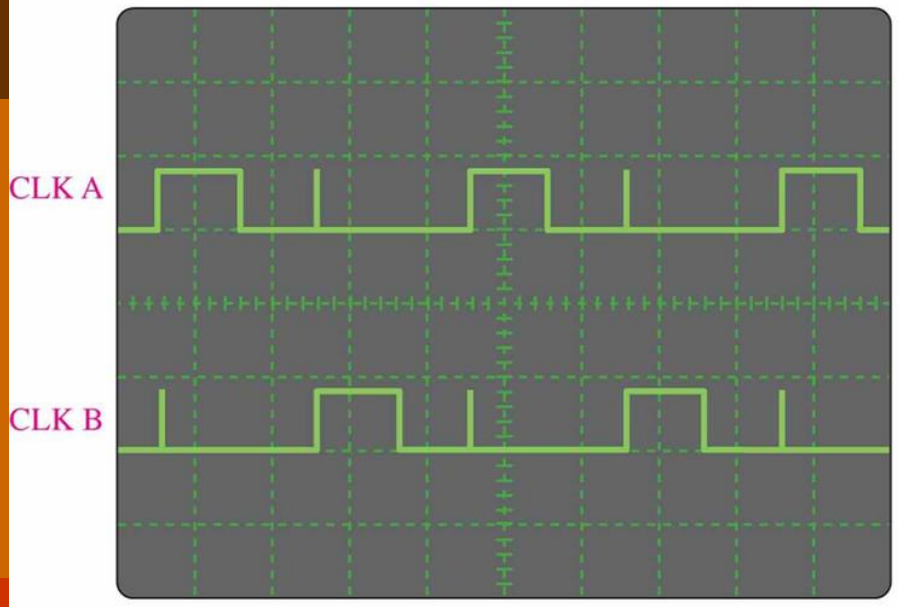


(a)

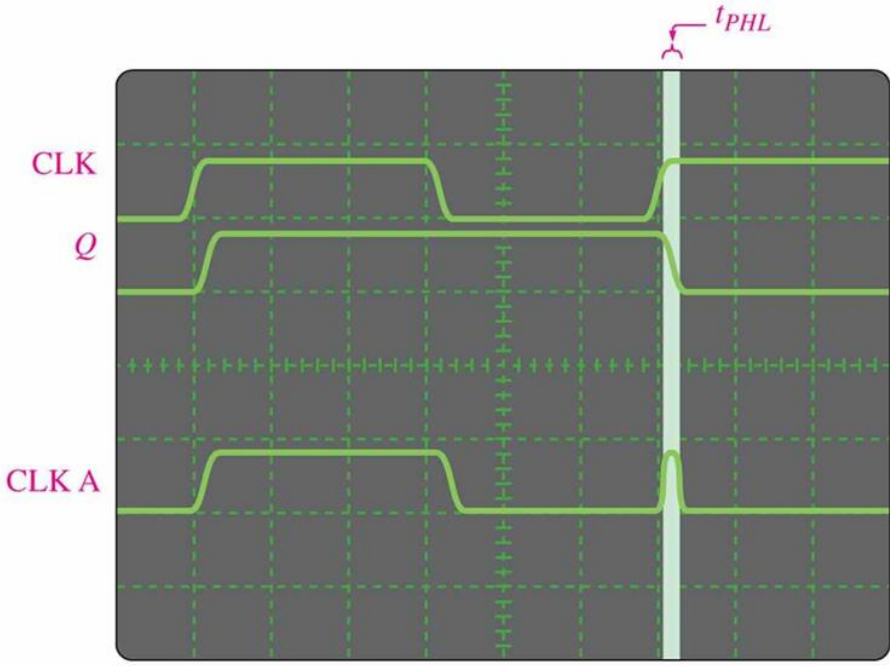


(b)

Oscilloscope displays for the circuit

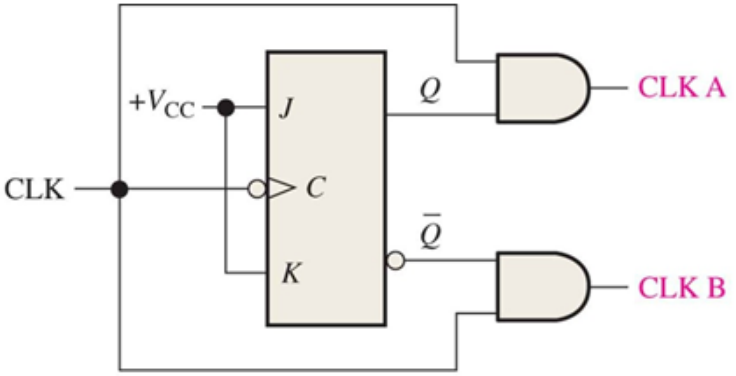


(a) Oscilloscope display of CLK A and CLK B waveforms with glitches indicated by the "spikes".

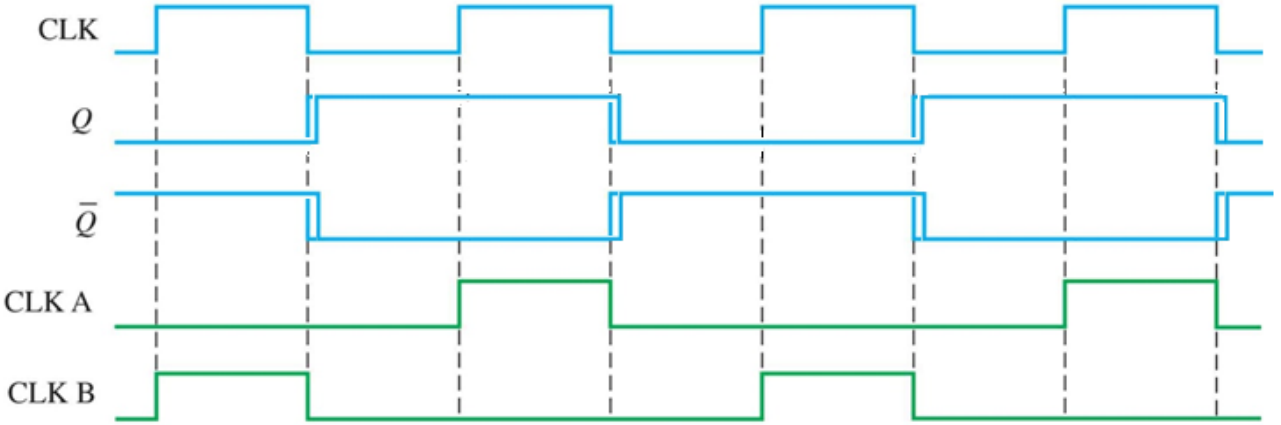


(b) Oscilloscope display showing propagation delay that creates glitch on CLK A waveform

Two-phase clock generator using negative edge-triggered flip-flop to eliminate glitches



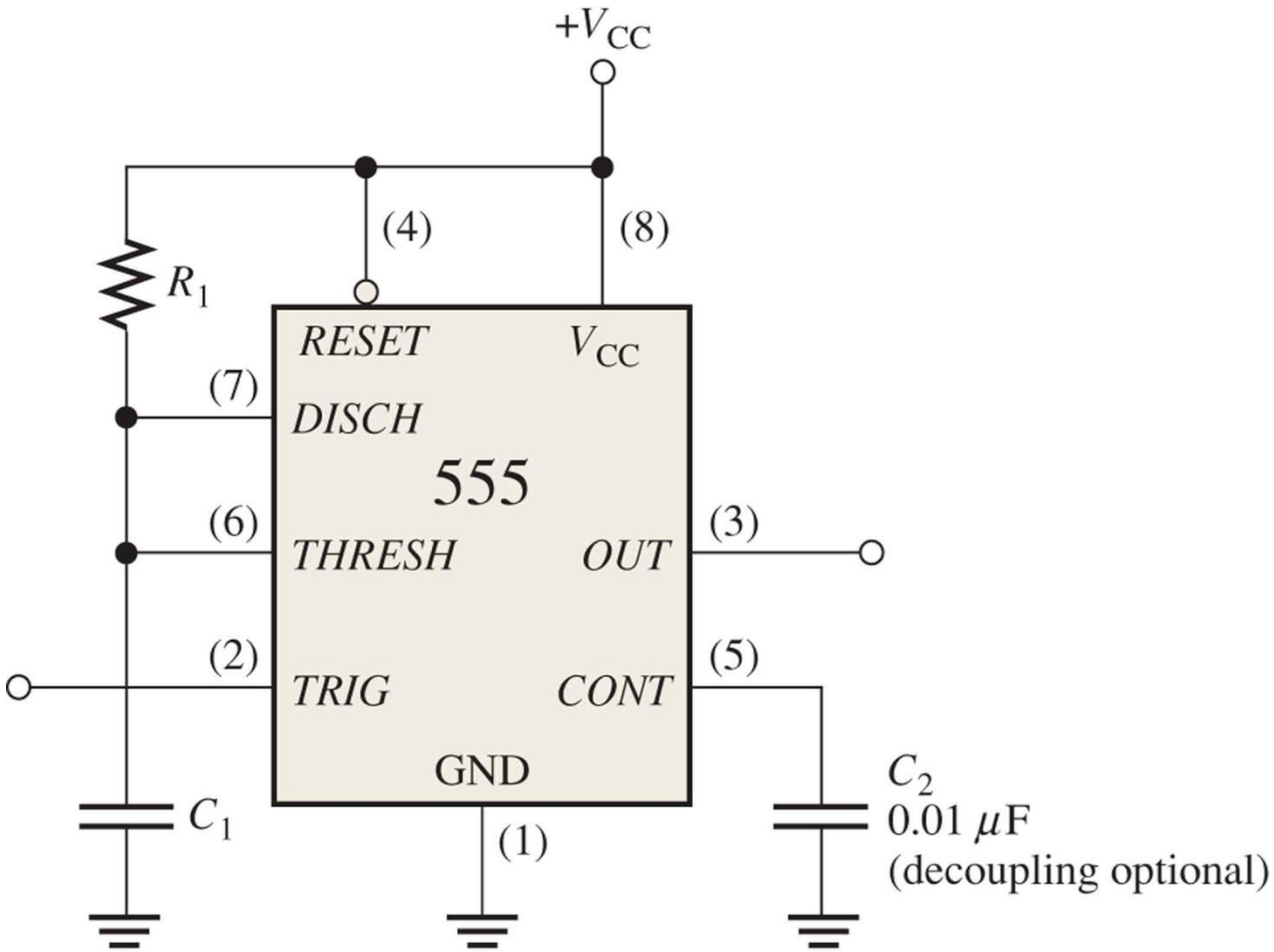
(a)



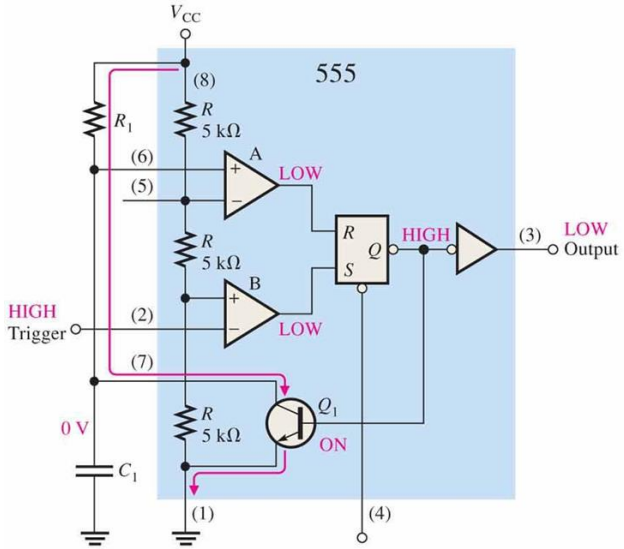
(b)

(Monostable Multivibrator Circuit)

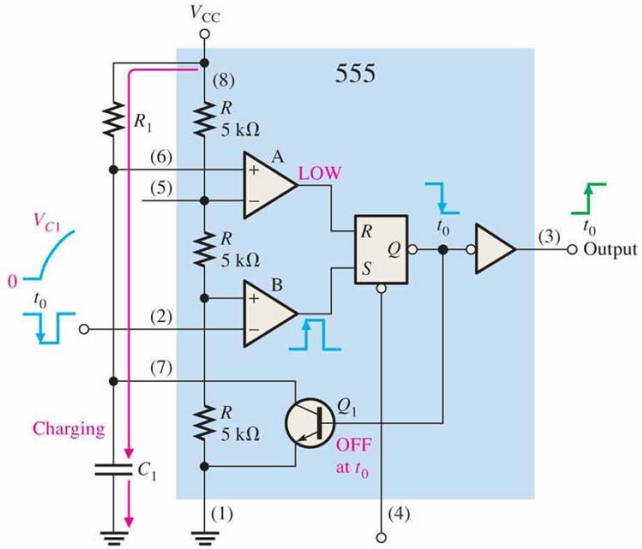
555 timer connected as a one-shot



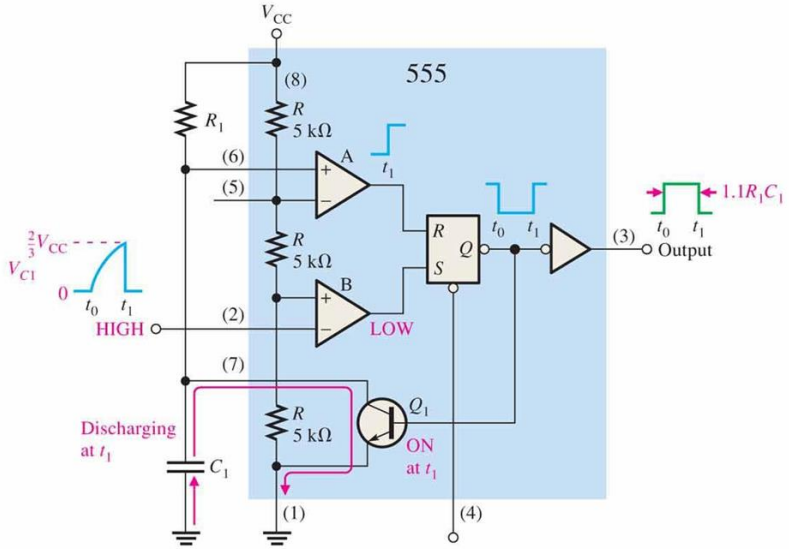
One-shot operation of the 555 timer



(a) Prior to triggering. (The current path is indicated by the red arrow.)



(b) When triggered



(c) At end of charging interval

$$V_C(t) = V_{Final} + (V_{Initial} - V_{Final})e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$V_{Final} = V_{cc}; V_{initial} = 0; V_c(t_1) = \frac{2}{3}V_{cc}$$

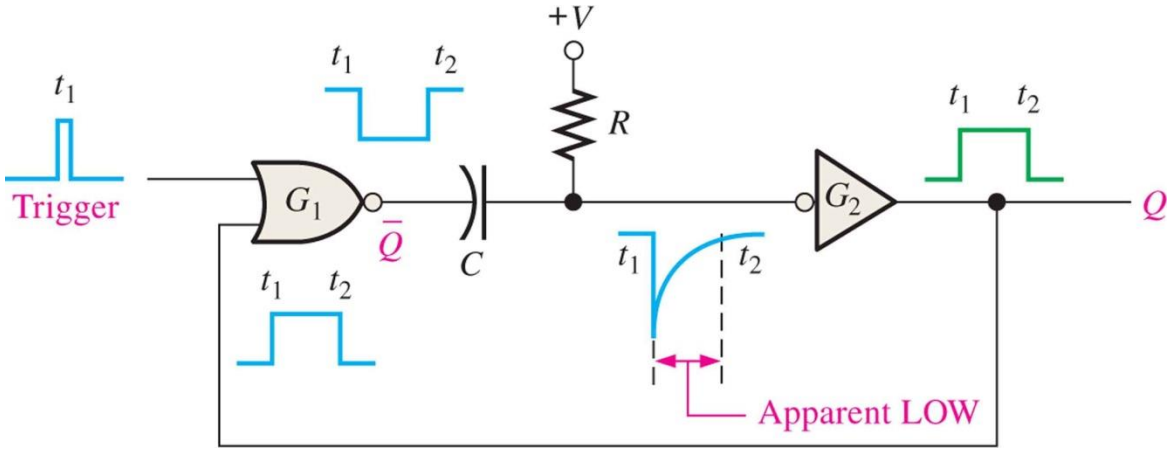
$$\frac{2}{3}V_{cc} = V_{cc} + (0 - V_{cc})\,e^{-\frac{t_1}{RC}}$$

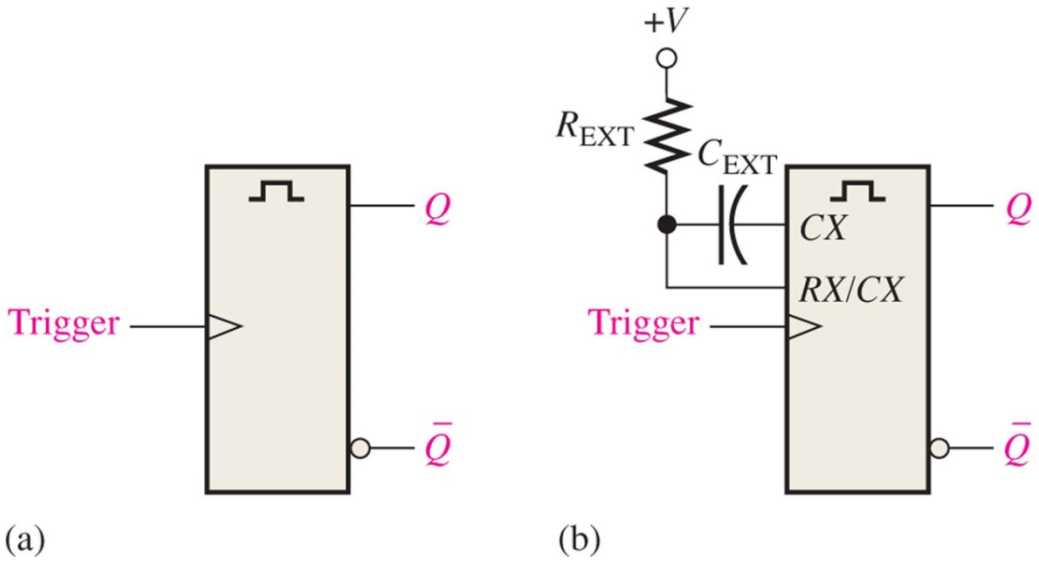
$$\frac{1}{3} = e^{-\frac{t_1}{RC}}$$

$$t_1 = \ln(3)RC$$

One-shot circuit

(Monostable Multivibrator Circuit)





$$V_C(t) = V_{Final} + (V_{Initial} - V_{Final})e^{-\frac{t}{RC}}$$

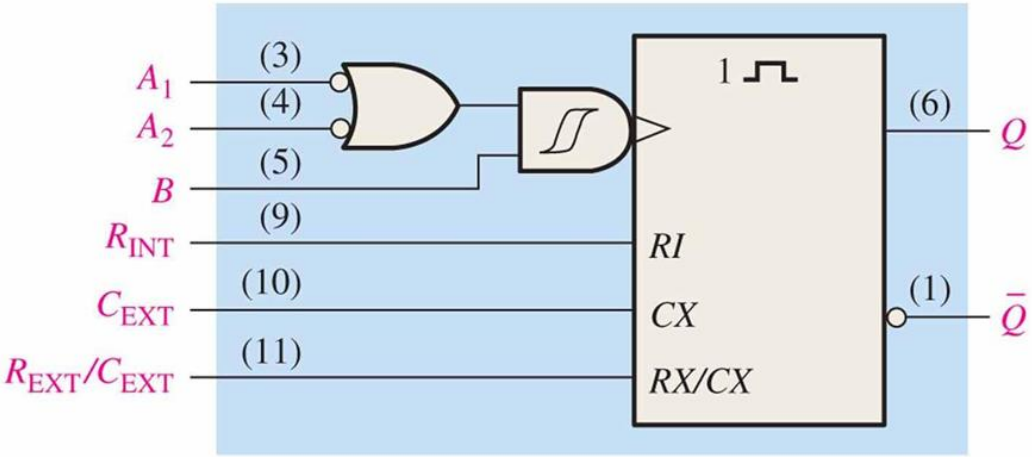
$$V_{Final} = V_{cc}; V_{initial} = 0; V_c(t_1) = \frac{1}{2}V_{cc}$$

$$\frac{1}{2}V_{cc} = V_{cc} + (0 - V_{cc})\,e^{-\frac{t_w}{RC}}$$

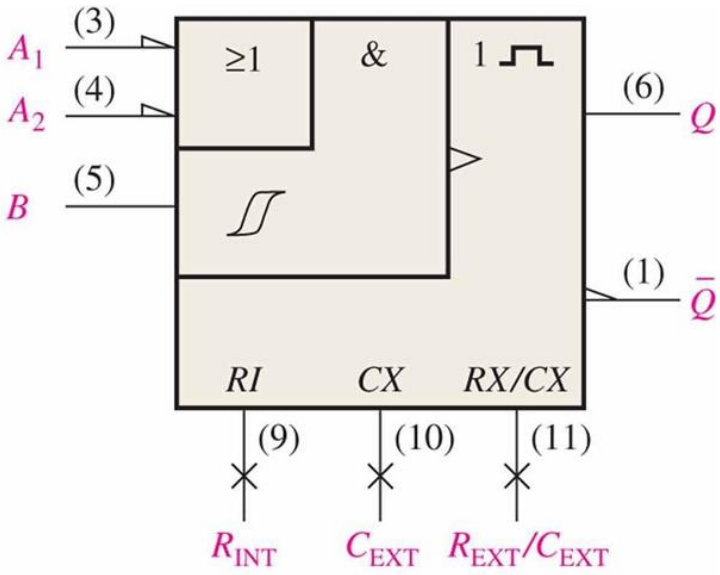
$$\frac{1}{2} = e^{-\frac{t_w}{RC}}$$

$$t_w = \ln(2)RC$$

74121 nonretriggerable one-shot

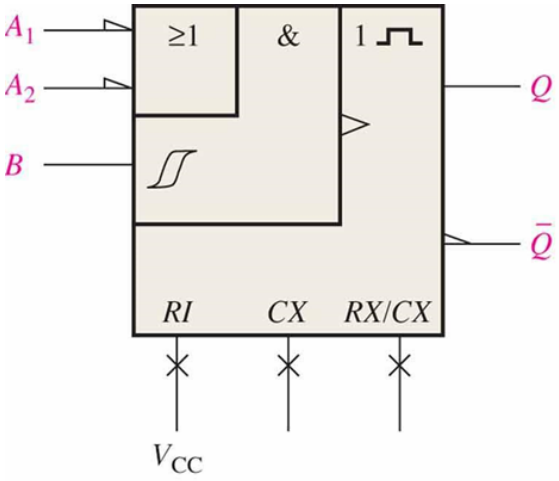


(a) Traditional logic symbol

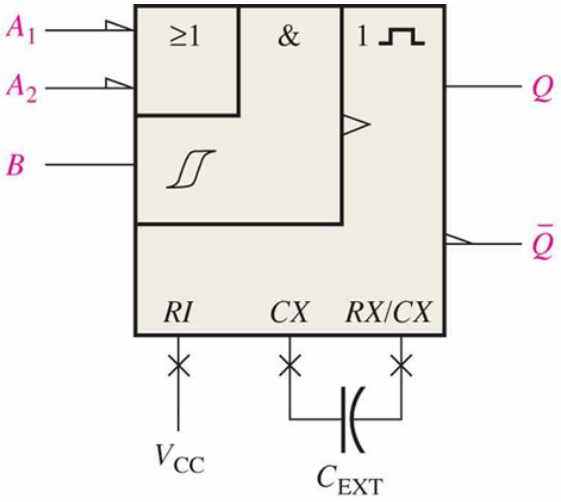


(b) ANSI/IEEE std. 91–1984 logic symbol (× = nonlogic connection). "1⊓" is the qualifying symbol for a nonretriggerable one-shot.

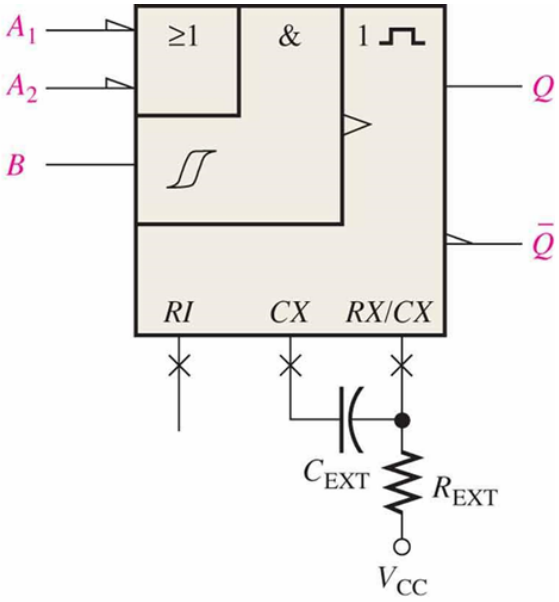
Three ways to set the pulse width of a 74121



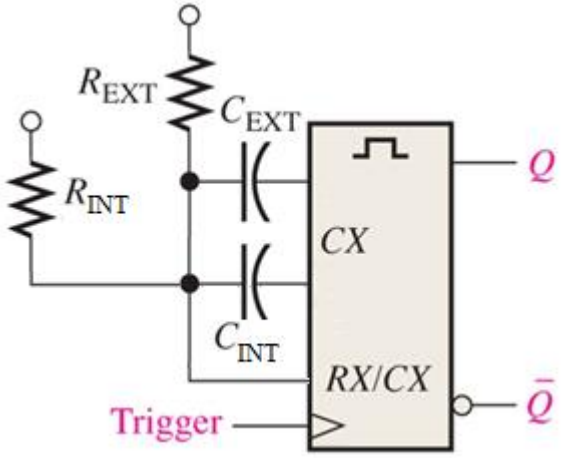
(a) No external components
R_{INT} to V_{CC}
$t_W \cong 30$ ns



(b) R_{INT} and C_{EXT}
$t_W = 0.7(2\ \mathrm{k}\Omega)C_{EXT}$



(c) R_{EXT} and C_{EXT}
$t_W = 0.7R_{EXT}\,C_{EXT}$



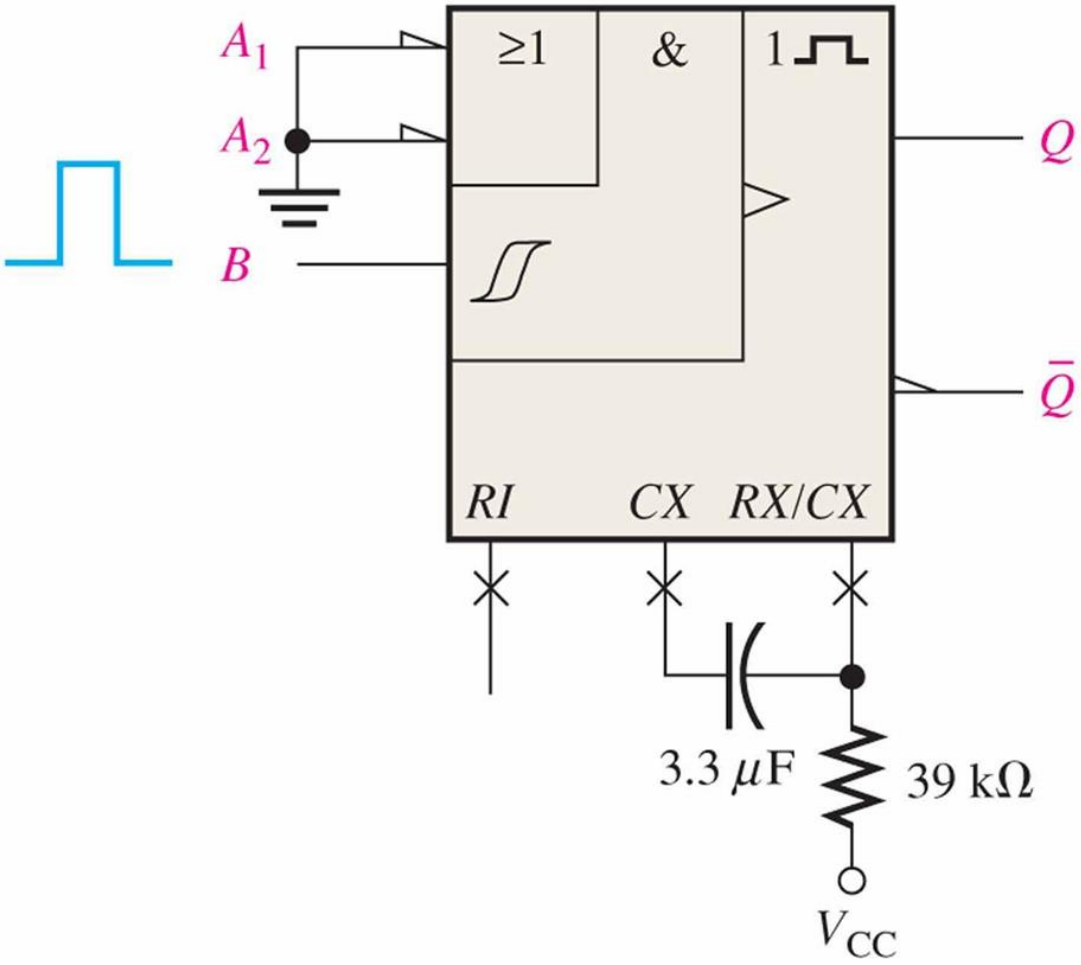
$$t_w = \ln(2)R_T C_T;$$

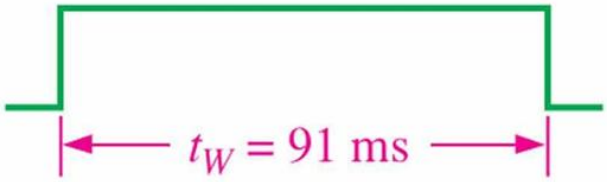
$$R_T = R_{INT}\,//\,\mathrm{R_{EXT}}; C_T = C_{INT}\,//\,C_{\mathrm{EXT}}$$

$$R_{INT} \approx 2k\Omega;$$

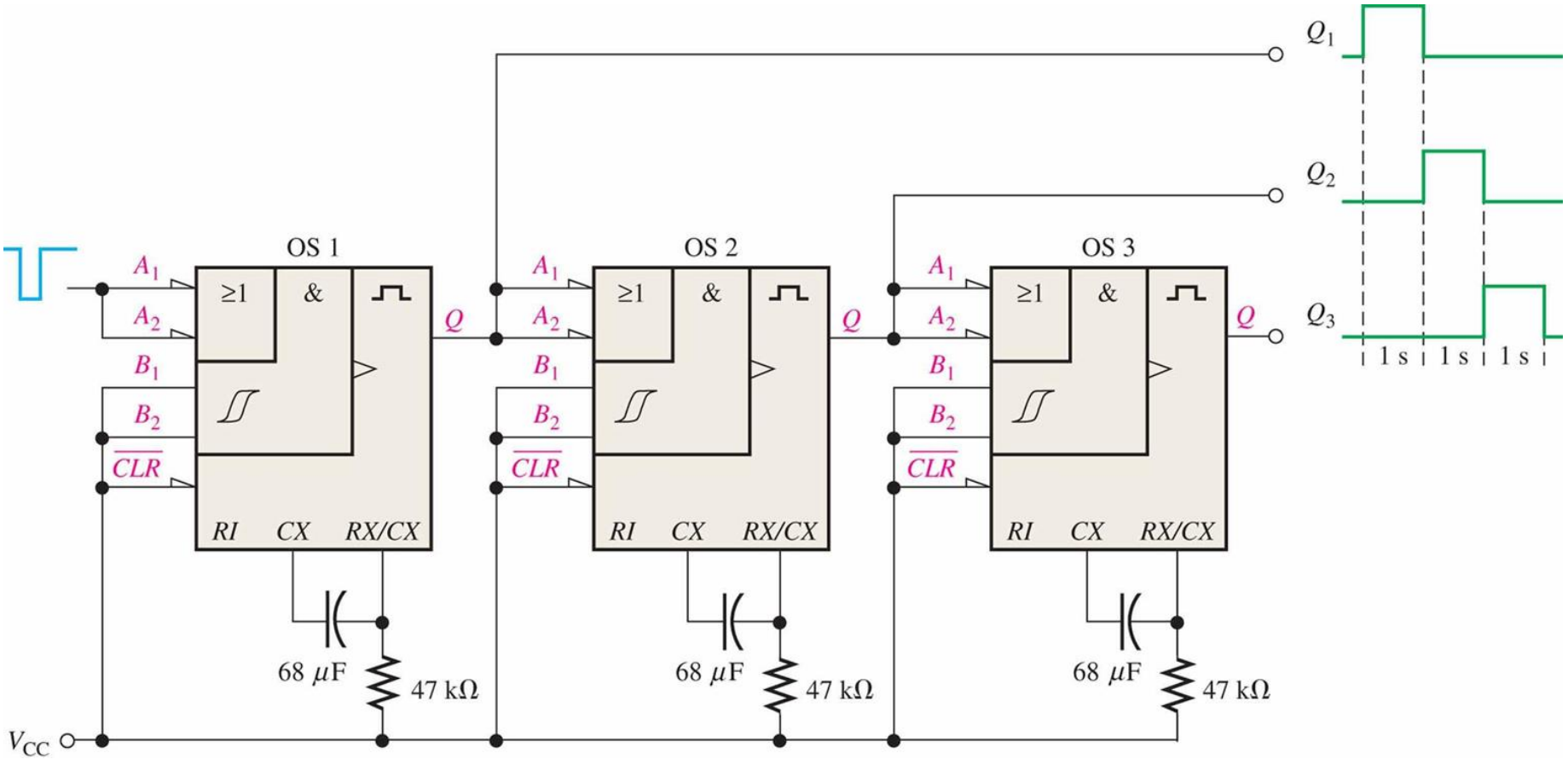
$$C_{INT} \approx 21pF$$

Set the pulse width of a 74121

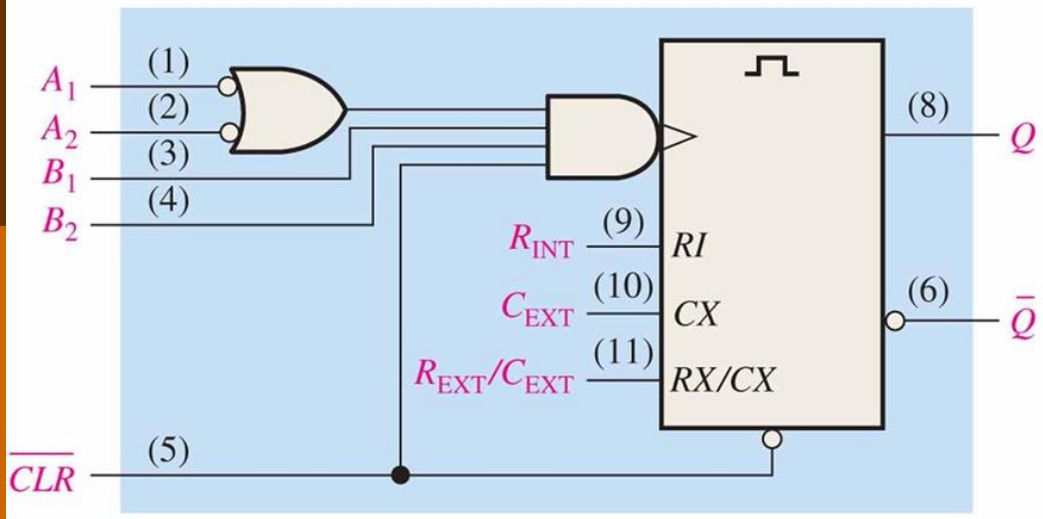




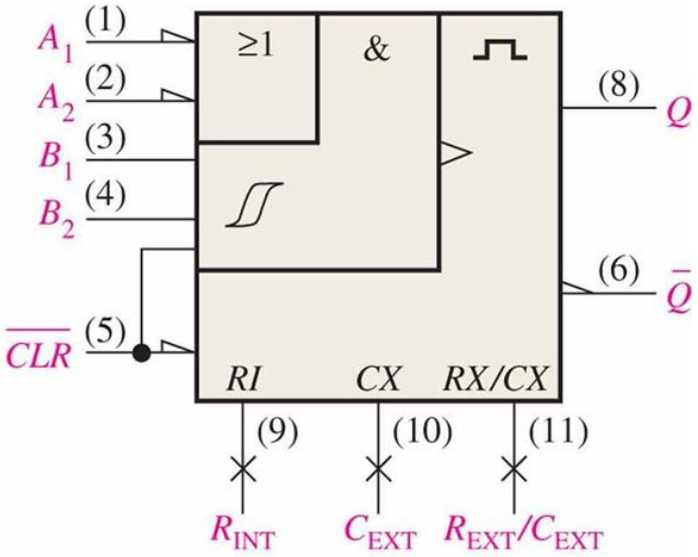
Sequential timing circuit using 3 74121 one-shots



74122 retriggerable one-shot

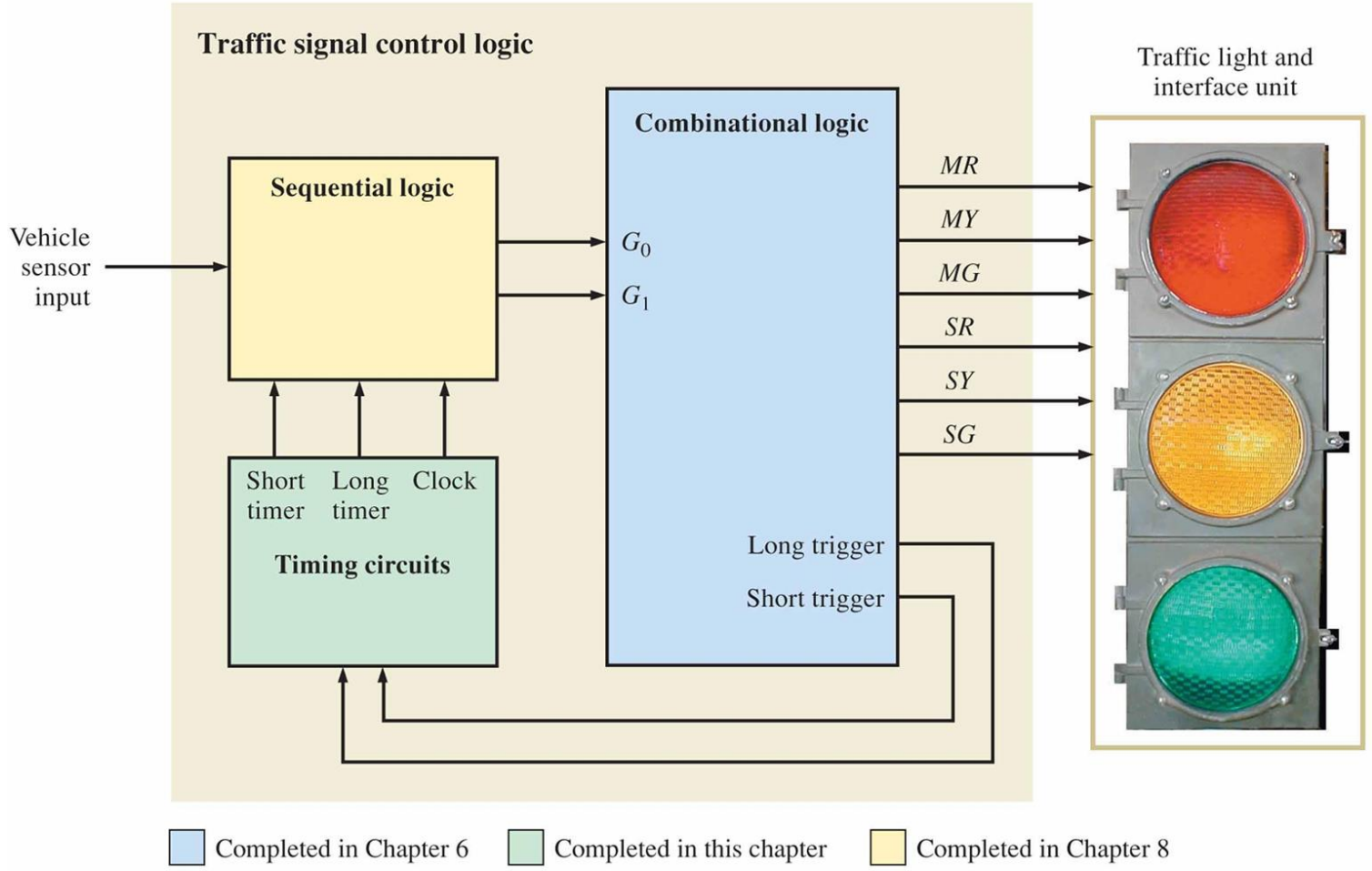


(a) Traditional logic symbol



(b) ANSI/IEEE std. 91–1984 logic symbol (× = nonlogic connection). ⊓ is the qualifying symbol for a retriggerable one-shot.

Traffic signal control system



Block diagram of the timing circuits

